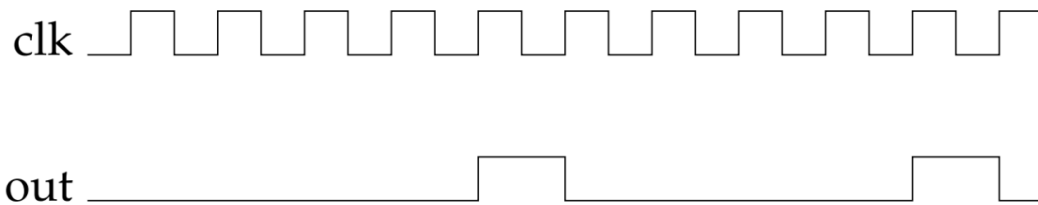




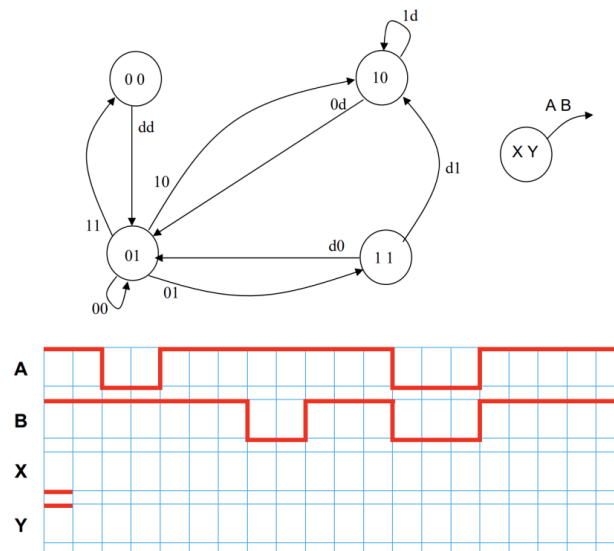
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Fundamentos de Sistemas Computacionais
98800-04
Exercícios - Máquinas de Estados Finitos (Moore)

Prof. Iaçanã Ianiski Weber

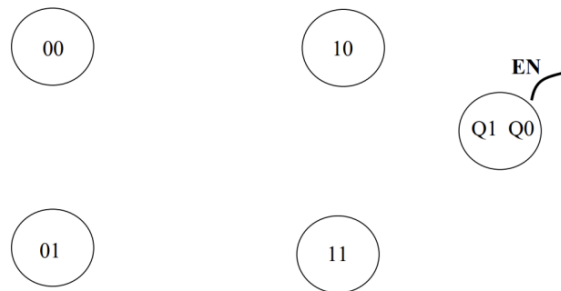
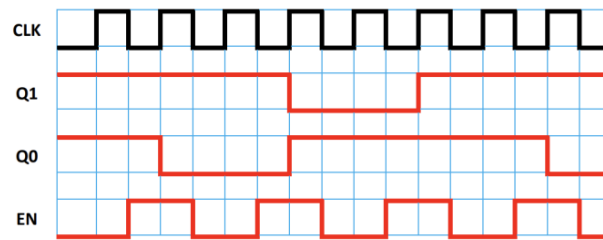
1. Planeje um circuito que recebe apenas um sinal de clock como entrada e produz uma saída que é alta por um ciclo a cada cinco ciclos.



2. Dado o diagrama de estados apresentado abaixo, complete a forma de onda de acordo com o comportamento da máquina de estados. Para cada ciclo de clock, indique o estado atual e o valor da saída produzido pela FSM.



3. Dada a forma de onda apresentada abaixo, complete o diagrama de estados correspondente. Identifique os estados necessários, indique as transições entre eles e associe a cada estado o valor de saída produzido pela FSM.



4. Dado o diagrama de estados apresentado abaixo, responda:

- a) Assumindo que a máquina de estados está inicializada no estado 00, determine a sequência de saída gerada para a sequência de entrada:

11100011 1000

- b) Determine a sequência binária embutida reconhecida por essa máquina de estados.

